

Justificación de los Dicionarios de Búsqueda del Proyecto

Minería de opiniones mediante el modelo CRISP-DM

Equipo: Pedro Fernandez Jiménez Jesus Alberto Alpírez
Vargas Jose Emmanuel Muñoz de Jesus

Resumen— El script *scraper_influenza_stealth_v3.py* implementa un sistema de extracción de publicaciones y comentarios desde Reddit relacionados con influenza, vacunación y percepción ciudadana del sistema de salud mexicano. El sistema utiliza tres diccionarios semánticos principales: enfermedad, institución y problema. Estos diccionarios poseen fundamentos epidemiológicos, lingüísticos y computacionales orientados a maximizar la recuperación de publicaciones relevantes dentro de corpus no estructurados. Este documento presenta la justificación técnica y científica de cada categoría utilizando evidencia derivada del artículo “Adaptive Vaccination Strategies to Mitigate Pandemic Influenza: Mexico as a Case Study” y de la arquitectura lógica del propio script.

I. INTRODUCCIÓN

La minería de opinión pública en redes sociales se ha convertido en un mecanismo complementario para la vigilancia epidemiológica y el análisis de percepción social. En el caso de la influenza y las campañas de vacunación en México, las narrativas ciudadanas permiten identificar problemas operativos, saturación hospitalaria, desabasto y percepción institucional.

El script analizado utiliza consultas automatizadas hacia Reddit mediante combinaciones semánticas de términos asociados a enfermedad, instituciones sanitarias y problemáticas operativas. Esta metodología permite construir un corpus enfocado en eventos de vacunación, calidad de atención y barreras de acceso.

II. DICCIONARIO DE ENFERMEDAD

El diccionario de enfermedad incluye términos como *influenza*, *H1N1*, *H3N2*, *gripa*, *gripe*, *oseltamivir* y *tamiflu*. Su inclusión se fundamenta en la necesidad de capturar tanto terminología epidemiológica formal como expresiones coloquiales utilizadas por la población mexicana.

El artículo de Chowell et al. analiza específicamente la pandemia A(H1N1) de 2009 en México y demuestra la relevancia de estrategias adaptativas de vacunación basadas en grupos etarios y recursos limitados. Por ello, términos relacionados con cepas virales y vacunación resultan esenciales para el scraping semántico.

Asimismo, expresiones como “gripa”, “gripaza”, “calentura” o “fiebre y tos” incrementan la sensibilidad del sistema,

permitiendo recuperar publicaciones relevantes escritas en lenguaje cotidiano.

Categoría	Ejemplos
Enfermedad	influenza, H1N1, H3N2
Coloquialismos	gripa, gripe, calentura
Vacunación	vacuna influenza, vacunación
Antivirales	oseltamivir, tamiflu

III. DICCIONARIO DE INSTITUCIONES

El diccionario institucional incorpora organismos como IMSS, ISSSTE, SSA, INSABI e IMSS-Bienestar. Estos términos representan las principales instituciones responsables de la vacunación y atención médica en México.

El artículo científico utilizado como referencia menciona explícitamente a IMSS e ISSSTE como actores centrales dentro de la distribución de vacunas y la gestión epidemiológica. Además, el script incluye apodosos ciudadanos como “el seguro” o “la raza”, debido a que los usuarios frecuentemente utilizan estas expresiones en redes sociales para referirse a hospitales y clínicas específicas.

La incorporación de nombres formales y coloquiales mejora significativamente la capacidad de detección semántica.

IV. DICCIONARIO DE PROBLEMAS

El diccionario de problemas constituye el componente más importante del sistema debido a que identifica barreras estructurales y percepción negativa del sistema de salud.

Expresiones como “sin medicamento”, “no hay vacunas”, “urgencias lleno” y “no hay camas” permiten detectar evidencia de insuficiencia operativa. El estudio de referencia reporta que algunas instituciones adquirieron menos del 80% de las vacunas necesarias, justificando la inclusión de términos asociados a escasez y desabasto.

Asimismo, términos como “mala atención”, “negligencia”, “personal grosero” y “pésimo servicio” funcionan como indicadores directos de sentimiento negativo dentro del análisis de opinión pública.

V. USO DE EMOJIS COMO SEÑALES EMOCIONALES

El script incorpora emojis dentro de las consultas semánticas, incluyendo expresiones como “influenza 🤒”, “sin medicamento 💊” e “IMSS 🏥”. Desde la perspectiva de minería de texto, los emojis representan marcadores emocionales de alta densidad semántica.

Muchos usuarios expresan frustración, enojo o desesperación mediante símbolos gráficos en lugar de descripciones textuales extensas. Incorporar emojis mejora la recuperación de publicaciones breves y altamente emocionales, incrementando la sensibilidad del sistema frente a narrativas negativas.

VI. CONCLUSIONES

Los diccionarios utilizados en el script *scraper_influenza_stealth_v3.py* poseen fundamentos sólidos desde perspectivas epidemiológicas, lingüísticas y computacionales. Los términos de enfermedad permiten capturar discusiones clínicas y preventivas; los términos institucionales vinculan las experiencias ciudadanas con actores concretos del sistema de salud; y los términos de problema identifican barreras estructurales y percepción negativa.

La arquitectura semántica implementada incrementa la precisión del scraping y mejora la calidad del corpus recolectado para posteriores análisis de percepción pública y vigilancia epidemiológica.

REFERENCIAS

[1] G. Chowell, C. Viboud, X. Wang, S. M. Bertozzi y M. A. Miller, "Adaptive Vaccination Strategies to Mitigate Pandemic Influenza: Mexico as a Case Study," *PLoS ONE*, vol. 4, no. 12, 2009.